ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
Т. 2, № 1 (2026)
С. 14–16 · ISSN 2949-4176 (онлайн)

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

Микробиом почв городских парков: первые результаты метабаркодинга

Айгерим Нурланова[1], **Полина Гусева**[2]✉

[1] Каспийский институт экологических исследований, Казахстан

[2] Новоборский государственный университет, Россия

✉ Автор для переписки: Полина Гусева, p.guseva@example.org

Поступила: 28.10.2025 **Принята:** 09.02.2026 **Опубликована:** 18.03.2026

АННОТАЦИЯ

Почвы городских парков выполняют важные экосистемные функции — регулируют сток, депонируют углерод, поддерживают рост растений, — однако их микробные сообщества изучены значительно хуже, чем сообщества природных почв. В кратком сообщении представлены первые результаты метабаркодинга бактериальных сообществ почв шести парков условного крупного города, различающихся возрастом и интенсивностью рекреационной нагрузки. Отобрано 72 образца верхнего горизонта почвы с газонов, участков под древесной растительностью и вдоль пешеходных дорожек. Состав сообществ определён секвенированием вариабельного участка V4 гена 16S рРНК; параллельно измерены pH, содержание органического углерода, плотность почвы и концентрации тяжёлых металлов. Альфа-разнообразие бактерий оказалось максимальным под древесной растительностью в старых парках и минимальным вдоль уплотнённых дорожек. Структура сообществ достоверно различалась между типами участков (PERMANOVA, R^2 = 0,21) и в меньшей степени — между парками. Наиболее значимыми факторами, определяющими состав сообществ, были pH и плотность почвы, тогда как влияние тяжёлых металлов в исследованных концентрациях оказалось слабым. Полученные данные свидетельствуют о том, что режим содержания и планировка парков влияют на почвенное микробное разнообразие не меньше, чем загрязнение. Работа продолжается с расширением выборки и включением грибных сообществ.

Ключевые слова: городские почвы; микробиом; метабаркодинг; 16S рРНК; городские парки

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Для цитирования: Нурланова А., Гусева П. Микробиом почв городских парков: первые результаты метабаркодинга // Вестн. междисц. исслед. 2026. Т. 2, № 1. С. 14–16.

1 ВВЕДЕНИЕ

Почвенные микроорганизмы определяют круговорот углерода и азота, структуру почвы и здоровье растений. В городе почвы испытывают сильное антропогенное воздействие — уплотнение, загрязнение, привнесение насыпных грунтов, — однако парки, особенно старые, могут служить резерватами микробного разнообразия.

Цель сообщения — представить первые данные о составе и разнообразии бактериальных сообществ почв городских парков и выявить основные факторы, определяющие их структуру.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В шести парках (П1–П6) возрастом от 15 до 120 лет в каждом из трёх типов участков (газон, древесная растительность, обочина дорожки) отобрано по четыре смешанных образца из слоя 0–10 см. ДНК выделена коммерческим набором, участок V4 гена 16S рРНК амплифицирован и секвенирован. Последовательности обработаны с выделением вариантов ампликонов; разнообразие оценивалось индексом Шеннона, различия в структуре сообществ — методом PERMANOVA по матрице расстояний Брея — Кёртиса.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Индекс Шеннона различался между типами участков (рис. 1): наибольшие значения отмечены под древесной растительностью, наименьшие — вдоль дорожек, где плотность почвы достигала 1,55 г/см³. Результаты анализа PERMANOVA приведены в табл. 1.

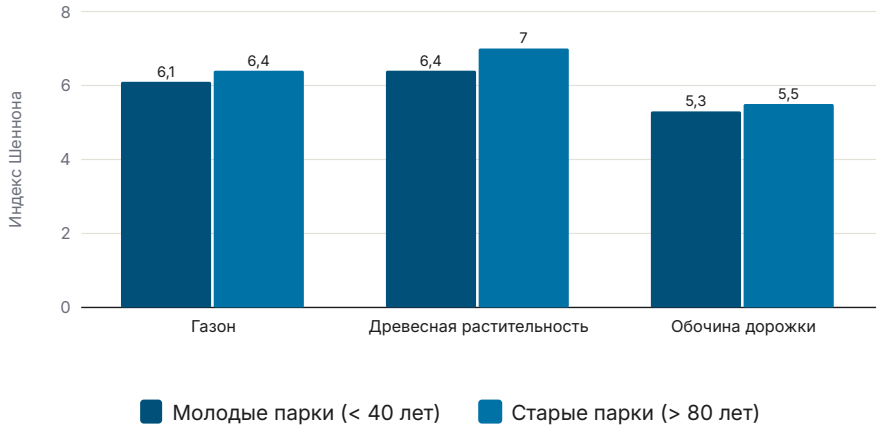


Рис. 1. Индекс Шеннона бактериальных сообществ по типам участков в молодых и старых парках

Таблица 1. Факторы структуры бактериальных сообществ (PERMANOVA, 999 перестановок)

Фактор	R^2	F	p
Тип участка	0,21	9,4	0,001
Парк	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Плотность почвы	0,07	6,3	0,001
Сумма тяжёлых металлов	0,02	1,6	0,092

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Сильное влияние типа участка и плотности почвы указывает на рекреационное уплотнение как ведущий фактор обеднения микробных сообществ. Это согласуется с данными для природных рекреационных территорий. Слабое влияние тяжёлых металлов может объясняться их умеренными концентрациями в исследованных парках. Практический вывод — организация дорожно-тропиночной сети и защита корневых зон деревьев от вытаптывания способствуют сохранению почвенного биоразнообразия.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бактериальное разнообразие почв городских парков определяется прежде всего типом участка, pH и уплотнением почвы. Старые парки с сохранившимся древостоем являются важными резерватами почвенного микробного разнообразия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0